

PRESENTACIÓN DOCENTE

ESPECIALIZACIÓN EN

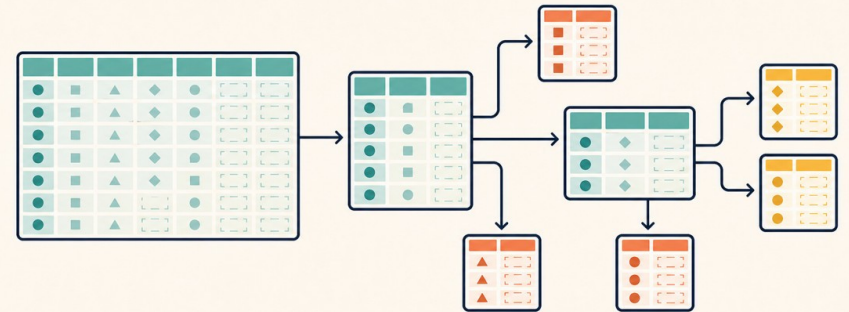
Inteligencia de Datos

para la Gestión Estratégica

Dependencias funcionales y normalización

Clase 3 • Taller T8002 • Dr. Lautaro Di Bartolo • 5 de septiembre de 2026, 9:00 a 12:00

2026



La clase 2 llegó a seis tablas a ojo, y funcionó porque eran doce columnas

El método de ayer era razonable: buscar columnas que se repitan siempre juntas, preguntar si eso tiene propiedades propias, dibujar y pasar a tablas.

Por qué funcionó

- El relevamiento es chico: 12 columnas
- Las entidades eran evidentes
- Con tres localidades, cualquiera ve que la provincia va aparte

Por qué no alcanza

- Con cuarenta columnas nada es evidente
- Ahí el ojo falla, **y no falla avisando**
- Deja una repetición adentro que nadie nota hasta la primera contradicción

Hoy es **el método formal**: le pone nombre a «columnas que se repiten siempre juntas», da un procedimiento de tres pasos, y verifica el diseño de ayer.

Nombrar, separar y verificar

01

Nombrar

Qué es una **dependencia funcional**, cómo se escribe y cómo se busca en los datos. Y por qué lo que los datos dicen no siempre es una regla.

02

Separar

Tres **formas normales**, en orden, cada una con su criterio. Cada paso retira un tipo distinto de repetición, y se puede comprobar que se cumplió.

03

Verificar

Comprobar que el camino formal llega a **las mismas seis tablas** de ayer. Y decidir cuándo conviene, a propósito, no normalizar.

LO QUE SE SUPONE

El cruce de tablas es lo que más falta va a hacer hoy

De las clases 1 y 2

- Clave primaria, compuesta y foránea
- Nulo
- Entidad y cardinalidad
- **El cruce de tablas**
- El esquema de seis tablas de ayer

Y una cosa del T8001

- La regla cardinal de los datos tabulares:
 1. Una variable por columna
 2. Una observación por fila
 3. Un valor por celda

La regla cardinal del T8001 es, casi textual, **la primera forma normal**. Así que el primero de los tres pasos de hoy sale gratis.

EL CASO

Dos filas del mismo hogar: una columna cambió y otra no podía cambiar

id_hogar	fecha_visita	localidad	provincia	enc.	personas	servicios
1	2025-03-14	Ramallo	Buenos Aires	E04	3	agua;luz;gas
1	2025-06-12	Ramallo	Buenos Aires	E04	4	agua;luz;gas
2	2025-03-15	Córdoba	Córdoba	E02	5	agua;luz
3	2025-03-15	Concepción	Tucumán	E03	2	luz
4	2025-03-16	Ramallo	Buenos Aires	E01	4	agua;luz;gas

relevamiento_plano.csv: 45 filas, 12 columnas, 37 hogares. **La misma de siempre.**

Mirá las dos filas del hogar 1. personas cambió, de 3 a 4. localidad y provincia no cambiaron, **y no podían cambiar**. Esa diferencia es todo el contenido de la clase.

01

Dependencias funcionales

Una sola pregunta: dado este valor, ¿el otro queda fijado?

DETERMINAR

Una columna determina a otra si conocer la primera fija la segunda

Si te digo Ramallo, ¿podés decirme la provincia?

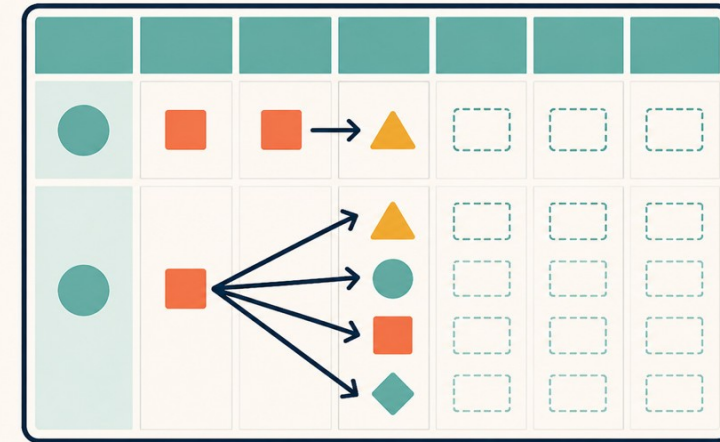
Sí: Buenos Aires. Siempre, sin mirar el resto de la fila.

Si te digo Ramallo, ¿podés decirme cuántas personas hay?

No. Hay veinte visitas a Ramallo, y no coinciden.

Dos precisiones

- **Es en un solo sentido.** Que hoy Córdoba tenga una sola localidad es casualidad
- **No es causalidad.** Ramallo no causa Buenos Aires



La prueba es una sola pregunta: dado este valor, ¿el otro queda fijado?

LA NOTACIÓN

Una flecha, y del lado izquierdo lo que se conoce

`localidad → provincia`

Se lee: *localidad determina provincia*.

`id_hogar, fecha_visita → personas`

A la izquierda puede haber más de una columna: hacen falta **las dos juntas**.
Ni el hogar solo ni la fecha sola alcanzan.

Del lado izquierdo va **lo que se conoce**; del derecho, **lo que queda fijado**. La flecha se lee «determina», y nunca al revés.

`encuestador_legajo → encuestador_nombre,
encuestador_telefono`

Una flecha es una columna del lado derecho.

Ese renglón son **dos** flechas, no una: el legajo determina el nombre, y el legajo determina el teléfono. Se escriben juntas porque comparten el lado izquierdo.

La aclaración vale porque en un rato vamos a **contarlas**, y contar renglones da un número distinto de contar flechas.

AHORA, EN EL NOTEBOOK

El procedimiento, sobre todos los pares de columnas

agrupar por A • contar valores distintos de B

Si todos los grupos tienen un solo valor, ¿ya podemos afirmar que $A \rightarrow B$?

► 1. Buscar dependencias funcionales

DE VUELTA A LA PRESENTACIÓN

Agrupar y contar: si todos los grupos tienen un valor, hay dependencia

localidad y provincia

Grupo	Filas	Provincias distintas
Ramallo	20	1 (Buenos Aires)
Córdoba	12	1 (Córdoba)
Concepción	13	1 (Tucumán)

Todos con uno. Entonces **localidad** → **provincia**.

localidad y personas

Grupo	Filas	Cantidades distintas
Ramallo	20	9
Córdoba	12	6
Concepción	13	6

Hay grupos con más de uno. Entonces **no**.

El notebook devolvió **dieciséis candidatas** entre columnas sueltas, y siete más de media clave. Con doce columnas es manejable; con cuarenta, no.

AHORA, EN EL NOTEBOOK

Dos candidatas que pasan la prueba y no son reglas

provincia → localidad • encuestador_legajo → localidad

¿Qué tendría que pasar en el operativo para que estas dos se caigan?

▶ 2. Las candidatas que son casualidad

DE VUELTA A LA PRESENTACIÓN

Los datos descartan dependencias; no las confirman

provincia → localidad pasa la prueba, y es falsa.

Cada provincia tiene una sola localidad relevada, así que el procedimiento dice que sí. El día que entre Pergamino, la dependencia se cae.

encuestador_legajo → localidad se cae por una persona.

E01, E02 y E03 trabajaron en una localidad cada uno. E04 trabajó en dos. Sin E04, el procedimiento diría que sí.

La regla

- Los datos que tenés **descartan** dependencias: un contraejemplo alcanza para matar una
- Lo que no pueden hacer es **confirmarlas**
- Una dependencia funcional es **una regla del negocio**, y se confirma preguntando

Es la misma lección que la clase 2 dio sobre la cardinalidad, y no es casualidad: **son la misma cosa mirada de dos maneras.**

DE DÓNDE SALE LA FLECHA

Tres formas, y se distinguen por dónde está el lado izquierdo

La clave del relevamiento es el par `id_hogar`, `fecha_visita`.

Total

`id_hogar`, `fecha_visita` → `personas`

el lado izquierdo es la clave entera. Está bien.

Parcial

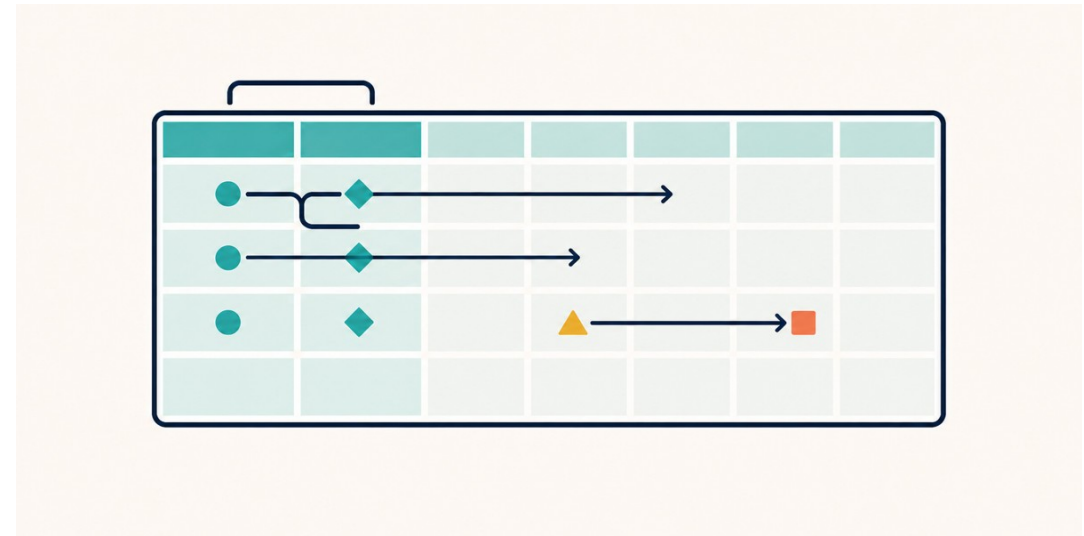
`id_hogar` → `localidad`

es una parte de la clave. La arregla la 2FN.

Transitiva

`localidad` → `provincia`

no es clave ni parte de clave. La arregla la 3FN.



De dónde sale la flecha decide qué forma normal se está violando.

Si la clave es de una sola columna, la parcial no puede existir: no hay «parte» de una columna sola. Acá la clave es compuesta, y por eso hay caso.

LAS DEPENDENCIAS DEL RELEVAMIENTO

Diez flechas, en nueve renglones

TOTALES • 5

```
id_hogar, fecha_visita →  
encuestador_legajo  
personas  
ingreso  
cobertura_salud  
satisfaccion
```

PARCIALES • 2

```
id_hogar → localidad  
id_hogar → servicios
```

TRANSITIVAS • 3

```
localidad → provincia  
encuestador_legajo →  
encuestador_nombre,  
encuestador_telefono
```

Dependencia que no es total	Y por eso
id_hogar → localidad	la localidad del hogar 1 está escrita dos veces
localidad → provincia	Ramallo — Buenos Aires está escrito veinte veces
encuestador_legajo → encuestador_telefono	el teléfono de E04 está escrito diecisiete veces

Las cinco dependencias que no son totales son la redundancia, escrita en notación. Eso convierte «acá hay algo repetido» en una lista finita de cosas que se arreglan de a una.

02

Normalizar

Separar una tabla en varias para que cada hecho quede escrito una sola vez.

UNA PALABRA CON CUATRO SENTIDOS

«Normalizar» ya nombraba tres cosas, y hoy agregamos la cuarta

	Qué es	De dónde viene
Codificar	convertir mala/regular/buena en números, o abrir una nominal	T8001, clase 3
Escalar	llevar una numérica a un rango común: min-max, z-score	T8001, clase 3
Normalizar la estructura	pasar de formato ancho a formato largo, y al revés	T8001, clase 3
Formas normales	separar una tabla en varias para que cada hecho esté una vez	hoy

Ojo con la tercera, que es la que más se parece y no es. Pasar de ancho a largo acomoda los mismos valores en una tabla sola.

Las formas normales **crean tablas nuevas** y establecen referencias entre ellas.

En este taller «hay que normalizar» quiere decir la cuarta. **En una reunión, preguntá cuál.**

DESCOMPONER SIN PERDER

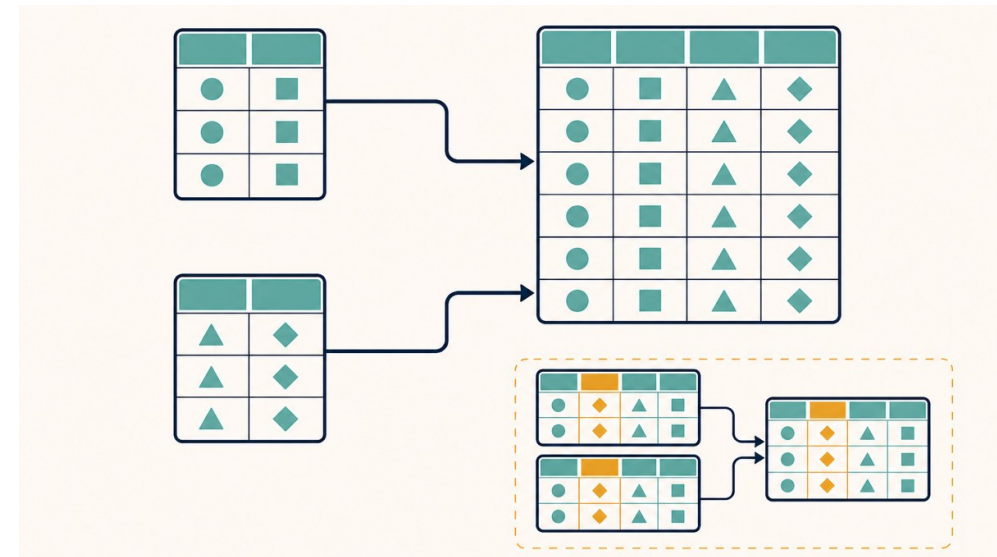
Separar una tabla en dos es fácil; separarla bien, no

Buena: al cruzar vuelven las tres filas

id_hogar	localidad	id_hogar	personas
1	Ramallo	1	3
2	Córdoba	2	5
4	Ramallo	4	4

Mala: salen seis filas, y tres son inventadas

id_hogar	personas	localidad
1	3	Ramallo
2	5	Córdoba
4	4	



Sin columna compartida, el cruce no reconstruye: multiplica.

Al separar una tabla en dos, la columna que las une tiene que quedar en las dos. Es la única regla que hay que recordar de esta sección.

AHORA, EN EL NOTEBOOK

Cortar sin columna compartida, y contar las filas inventadas

3 filas → ¿cuántas vuelven del cruce?

¿Se puede distinguir una fila inventada de un dato, mirando el resultado?

► 3. Una descomposición mala

DE VUELTA A LA PRESENTACIÓN

Seis filas donde había tres, y las tres inventadas parecen datos

Con la columna común el cruce reconstruye; sin ella, multiplica. **Ahora los tres pasos, que son niveles y van en orden:**

Forma	Qué exige	Qué defecto retira
1FN	un valor por celda	la celda con varios valores
2FN	1FN, y ningún atributo depende de una parte de la clave	la dependencia parcial
3FN	2FN, y ningún atributo depende de otro que no sea clave	la dependencia transitiva

Cada nivel supone el anterior: una tabla está en 3FN **solo si además está en 2FN y en 1FN.**

Buscar dependencias parciales en una tabla con celdas multivalor no tiene sentido: todavía no se sabe cuál es la clave de verdad.

Y la reversibilidad es lo que vuelve confiable al procedimiento: **cruzando las tablas resultantes se recupera la original, exactamente.** Sin eso, separar sería una apuesta.

03

Las tres formas normales

Cada paso retira un tipo distinto de repetición, y se puede comprobar.

PRIMERA FORMA NORMAL

Esta ya la sabés, con otro nombre

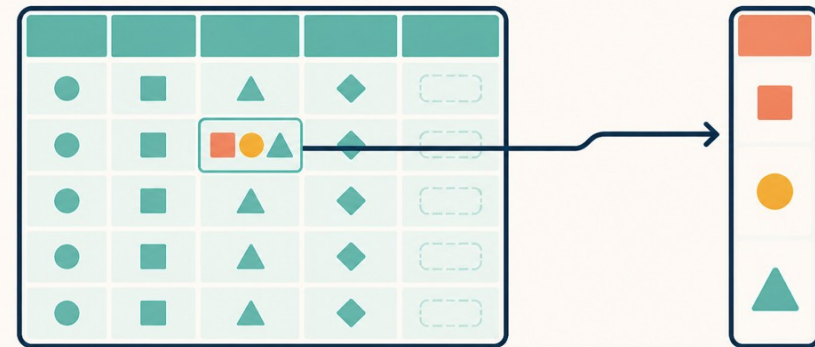
Cada celda con un solo valor, y cada columna con una sola cosa.

La regla cardinal del T8001:

1. Una variable por columna ← 1FN
2. Una observación por fila
3. Un valor por celda ← 1FN

La condición 2 es la que la clase 1 volvió a mirar al descubrir que **una fila del relevamiento es una visita y no un hogar**.

Cómo se reconoce una violación. Celdas con separadores adentro: ; , /.
Y columnas en plural: casi siempre es una tabla que falta.



Cada valor de la celda se vuelve una fila de una tabla nueva.

LA COLUMNA SERVICIOS

Cuarta vez que aparece, y esta vez se convierte en una tabla

T8001, clase 2

La contó

seis combinaciones distintas para cuatro servicios,
marcadas como problema

T8001, clase 3

La abrió

la partió en columnas para un cálculo puntual, sobre una
copia

T8002, clase 2

La vinculó

hogar y servicio es muchos a muchos, y de ahí salió
hogar_servicio

Hoy

Se vuelve una tabla

con su clave y su clave foránea: es el lugar definitivo del
dato

Abrirla en cuatro columnas tiene_agua, tiene_luz... resuelve la 1FN y
crea un problema: **un quinto servicio obliga a cambiar la estructura.**
Con una tabla propia, es una fila nueva.

Las dos tablas que salen

id	nombre	hogar_id	servicio_id
1	agua	1	1
2	luz	1	2
3	gas	1	3
4	cloacas	2	1

servicio: 4 filas. hogar_servicio: **88 filas**, clave compuesta.

Son **las mismas dos tablas** que la clase 2 ya había obtenido por el camino conceptual. Primera coincidencia de las seis.

SEGUNDA FORMA NORMAL

Nada depende de una parte de la clave

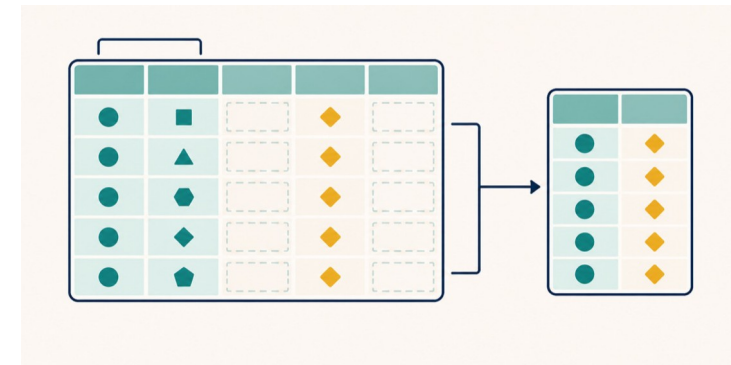
La clave es id_hogar, fecha_visita, y quedan dos parciales.

id_hogar → localidad
id_hogar → servicios (ya salió)

El síntoma es visible: en las dos filas del hogar 1, **la localidad está escrita dos veces**. Cada visita más es una copia más.

El arreglo

- Los atributos que dependen de una parte se van a una tabla nueva
- Su clave es justamente esa parte.** Acá, id_hogar



Si un dato no cambia cuando cambia media clave, pertenece a la otra media.

Tabla	Filas	Clave
hogar	37	id
visita	45	hogar_id, fecha

La 2FN solo tiene sentido con clave compuesta. Si la clave es de una columna, no hay partes, y la tabla está en 2FN automáticamente.

TERCERA FORMA NORMAL

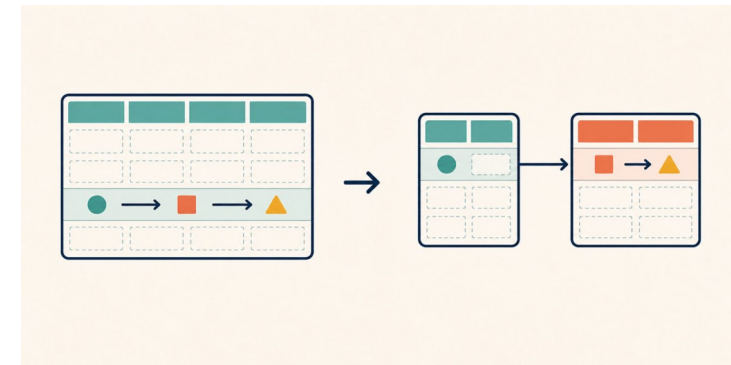
Nada depende de un atributo que no es clave

Quedaron tres transitivas, escritas en dos renglones.

en hogar: localidad → provincia
en visita: encuestador_legajo →
encuestador_nombre,
encuestador_telefono

Las dos tienen la misma forma: **la clave determina un atributo, y ese atributo determina otro**. Una cadena de dos pasos.

El arreglo. El atributo del medio de la cadena se lleva a una tabla nueva, donde pasa a ser clave.
En la tabla original queda una referencia.



El eslabón del medio de la cadena se convierte en una tabla.

Sale	Filas	Y en la original queda
localidad	3	hogar.localidad_id
encuestador	4	visita.encuestador_legajo

Ahora el teléfono de E04 está en una celda. La anomalía de modificación de la clase 1 **no se mitigó: dejó de ser posible**.

POR QUÉ EL TALLER PARA EN LA TERCERA

Hay más formas normales, y no hacen falta hoy

Con la tercera alcanza para casi todo

- En diseños de gestión, una tabla en 3FN está bien diseñada
- Los casos que la 3FN no cubre son poco frecuentes
- Y bastante artificiales

Las que siguen son otra materia

- Boyce-Codd, cuarta y quinta forma normal
- Se ven en Modelado de datos, con el aparato completo
- Y con la práctica de implementarlas

Si te cruzás con la sigla **BCNF** en un texto, es una versión un poco más estricta de la tercera. No hace falta hoy.

AHORA, EN EL NOTEBOOK

Los tres pasos, y qué dependencia resuelve cada uno

1FN → 2FN → 3FN

Después de cada paso, ¿qué dependencia quedó resuelta y cuál sigue en pie?

► 4. Los tres pasos

DE VUELTA A LA PRESENTACIÓN

Tres pasos, y la cuenta de tablas: 3, 4 y 6

Punto de partida: una tabla plana, 45 filas, 12 columnas. Clave id_hogar, fecha_visita. Diez dependencias funcionales.

Paso 1 — a 1FN

servicios guarda hasta cuatro valores en una celda

sale a servicio (4 filas) y hogar_servicio (88 filas)

3 tablas

Paso 2 — a 2FN

queda una parcial: id_hogar → localidad

lo que depende solo del hogar se va a hogar; el resto queda en visita

4 tablas

Paso 3 — a 3FN

quedan tres transitivas en las dos tablas nuevas

sale localidad de hogar, y encuestador de visita

6 tablas

AHORA, EN EL NOTEBOOK

Comparar tabla por tabla contra el esquema de la clase 2

camino conceptual ¿=? camino formal

Si los dos caminos dieran tablas distintas, ¿cuál de las dos clases está mal?

► 5. La verificación contra la clase 2

DE VUELTA A LA PRESENTACIÓN

Los dos caminos llegan a las mismas seis tablas

Camino	Cómo se decidió	Resultado
Clase 2, conceptual	qué cosas existen, y cómo se vinculan	6 tablas
Clase 3, formal	qué dependencias hay, y de dónde salen	las mismas 6 tablas

Coinciden tabla por tabla, columna por columna y clave por clave. **No es una comprobación decorativa.**

El diseño conceptual y la normalización no son alternativas: son un método y su verificación.

Se diseña conceptualmente, porque es la forma de hablar con quien conoce el negocio. Se verifica con las dependencias, porque es la forma de saber si quedó algo repetido.

Si los dos caminos no coinciden, hay algo que no se entendió, **y casi siempre es una regla del negocio.**

04

Desnormalizar a propósito

Todo el taller empujó en una dirección. Ahora la parte incómoda.

EL BALANCE

Cuatro razones para normalizar, y tres precios reales

	Tabla plana	Seis tablas en 3FN
Cada hecho escrito	muchas veces	una vez
Cambiar un dato	tocar muchas filas	tocar una celda
Contradicciones internas	posibles	imposibles por construcción
Cargar algo que nada referencia	no se puede	se puede
Ver todo junto	está a la vista	hay que cruzar seis tablas
Entender la estructura	una tabla	seis tablas y sus vínculos
Consultas grandes	rápidas	más lentas: el cruce cuesta

Desnormalizar es volver a juntar a propósito, aceptando la redundancia. Es legítimo. Lo que no es legítimo es no haber normalizado nunca y llamarlo desnormalización.

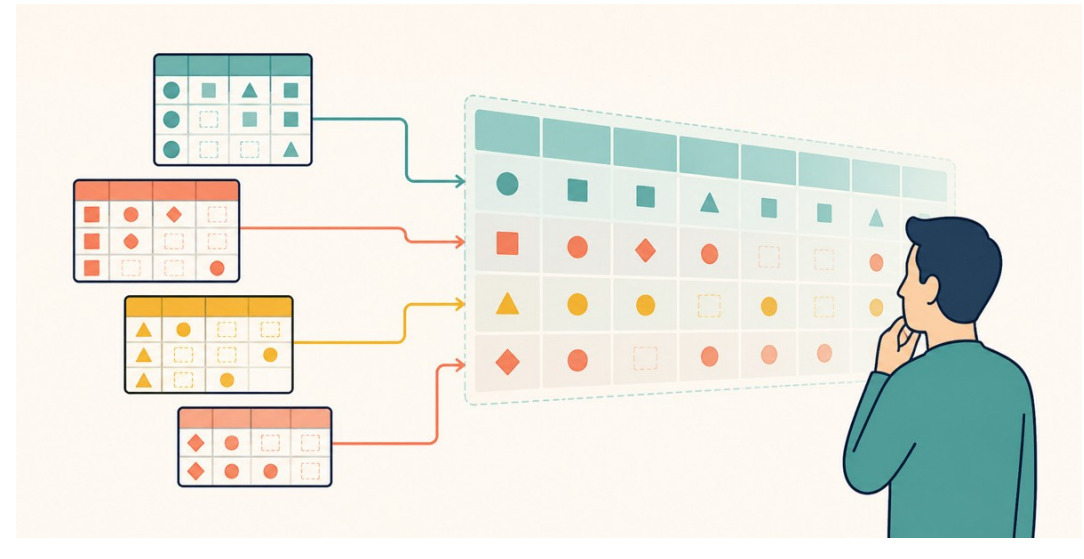
LA VISTA

La tabla plana completa, sin duplicar el dato

Una **vista** es una consulta guardada con nombre. Se define una vez y desde ahí se usa **como si fuera una tabla**.

Lo que la hace valiosa: **la vista no guarda datos**. Cada consulta cruza las tablas de nuevo.

- Se ve la tabla plana completa: 45 filas, 12 columnas
- El dato sigue escrito una sola vez
- Si alguien corrige el teléfono de E04, la vista lo muestra corregido al instante



La vista muestra la tabla ancha y no la guarda: comodidad sin redundancia.

Es la respuesta a «y entonces cómo hago para ver todo junto». **Se hace una vista**. En una base de datos es una línea, y se define una vez para siempre.

AHORA, EN EL NOTEBOOK

El cruce final, y la vista

6 tablas → 45 filas × 12 columnas

La vista muestra la tabla plana completa. ¿Dónde está guardada?

► 6. El cruce final, y la vista

CIERRE DE LA CLASE

Cuándo se justifica desnormalizar, y qué revisar siempre

Tres casos reales

- **El cruce es caro y la consulta es muy frecuente.** Se decide con mediciones
- **El dato es histórico.** Una factura guarda el domicilio de ese día, a propósito
- **El destino es análisis y no operación.** Un tablero quiere una tabla ancha

Cinco pasos, en orden

1. ¿Cuál es la clave?
2. ¿Hay celdas con más de un valor, o columnas en plural?
3. Si la clave es compuesta: ¿algo depende de una sola parte?
4. ¿Algo depende de otro atributo que no es clave?
5. ¿Cruzando las tablas se recupera la original?

La tabla plana del T8001 no estaba mal. El problema aparece cuando esa tabla ancha es también donde el dato se carga, se corrige y vive.

Normalizar y desnormalizar son decisiones.

10 flechas · 3 formas normales · 6 tablas